برنامج "حَصِين | Haseen Kids"

بنية هجينة خفيفة (Lightweight Hybrid Architecture) تعتمد على خدمة خلفية معزولة (Windows Service) ومتصفح مدمج أو وكيل محلي (Local Proxy).

التصميم المعماري والفني المفصل لمشروع **"حَصِين | Haseen Kids"**، مقسماً حسب المكونات الأساسية لحل كل تحدٍّ ذكرته بأقل استهلاك للموارد والتوكنز مع تبسيط لغة الواجهة وايضاحات داخل اعدادات البرنامج لكل خاصية والهدف وعمل واجهة (لغتين عربي وانجليزى) وpackage التثبيت لكل التفاصيل والمكتبات وكل شئ يعتمد عليه البرنامج وتركيب الaddon فى المتصفحات وعمل كل شئ ب one click للتعامل مع طبيعه المستخدمين الغير تقنيين:

1. النظرة العامة على البنية المعمارية (System Architecture)

يتكون النظام من 4 طبقات رئيسية تعمل محلياً على جهاز الطفل دون الحاجة لـ Gateway خارجي:

الطبقة (Layer)	التقنية المقترحة	الدور الأساسي
نواة النظام والحماية (Core Daemon)	Python (Compiled to C++/Nuitka) أو .NET 8 (C#) كـ **Windows Service** بصلاحيات SYSTEM	إدارة الوقت، حماية الملفات من الحذف، تشغيل الـ Proxy المحلي، والتواصل مع الـ API والإيميل.
طبقة التصفح والاعتراض (Network & Browser)	**Brave Browser** (مُعدّل السياسات) أو متصفح مبني على **CefSharp / WebView2 + mitmproxy**	التحكم الكامل في التصفح، قراءة عناوين الصفحات بدقة، وتمرير الترافيك لفلترته محلياً.
محرك يوتيوب المعزول (YouTube Engine)	**yt-dlp + SponsorBlock + MPV Player** (مدمج)	سحب روابط البث الخام (Clean Streams) وتشغيلها لحظياً بدون إعلانات أو تحميل مسبق كامل.
محرك الذكاء الاصطناعي والبيانات (AI & DB)	**SQLite** (بـ WAL Mode) + **Gemini Flash / DeepSeek API**	تخزين الكاش المحلي للمواقع المصنفة، حساب الأوقات، واتخاذ القرار في المواقع المجهولة.

2. الحل الجذري والنهائي لمشكلة إعلانات يوتيوب (بدون حجب أو تحميل كامل)

تحميل الفيديو بالكامل ثم حذف الإعلانات محلياً عملية بطيئة وتستهلك الهارد والإنترنت، وتسريع الإعلان في المتصفح يكشفه يوتيوب فوراً عبر مراقبة الـ DOM في المتصفح.

الحل الهندسي الأذكى (Stream Extraction & Redirect): بدلاً من تشغيل الفيديو داخل مشغل يوتيوب الرسمي المليء بالـ Scripts الخاصة بكشف مانعات الإعلانات:

1. عندما يضغط الطفل على أي فيديو في يوتيوب، يقوم المتصفح أو الإضافة الداخلية باعتراض الرابط (watch?v=xxxx) وإيقاف تحميل صفحة الفيديو.
2. يُرسل الرابط في الخلفية إلى أداة **yt-dlp** (مكتبة مفتوحة المصدر يتم تحديثها يومياً لتجاوز حماية يوتيوب).
3. تقوم yt-dlp في أقل من ثانية باستخراج رابط البث الخام (Direct .m3u8 / DASH Stream) من سيرفرات جوجل

مباشرة **بدون أي إعلانات** (لأن الإعلانات يتم حقنها في مشغل الويب وليس في ملف البث الأصلي).

4. يتم تمرير هذا الرابط الخام إلى مشغل فيديو مدمج داخل برنامجك (مثل مكتبة **MPV** أو **VLC Web Chimera**) مع تفعيل إضافة **SponsorBlock API** لتخطي حتى الإعلانات التي ينطق بها صانع المحتوى داخل الفيديو نفسه.

- **النتيجة:** تشغيل لحظي (Streaming) بدون انتظار التحميل، صفر إعلانات، واستحالة اكتشافه من يوتيوب لأن الطلب يبدو كأنه تحميل عادي للميديا ولا يمر عبر فحص الـ JavaScript في المتصفح.

3. فلترة المواقع الذكية بأقل استهلاك للتوكنز (Zero-Waste Token Strategy)

لضمان سرعة التصفح وعدم استنزاف حصة الـ API (سواء المجانية من Gemini 1.5 Flash أو الرخيصة جداً من DeepSeek)، نستخدم **هرم التصفية ثلاثي المراحل (3-Tier Filtering Funnel)**:

1. **المرحلة الأولى: القوائم المحلية السريعة (Local Blocklists & Whitelists - 0 Tokens)**
   - استخدام ملفات جاهزة ومفتوحة المصدر (مثل قوائم **StevenBlack hosts** أو **OISD**) محملة داخل قاعدة بيانات **SQLite** مفهرسة.
   - أي موقع يطلبه الطفل يتم فحصه في 1 مللي ثانية محلياً؛ إذا كان في القائمة البيضاء (مواقع المدرسة) يمر فوراً، وإذا كان في السوداء يُحجب فوراً.
2. **المرحلة الثانية: الكاش المحلي للقرارات السابقة (Local AI Cache - 0 Tokens)**
   - إذا كان الموقع غير معروف في القوائم، يفحص البرنامج جدول Evaluated_Domains في SQLite. إذا تم سؤال الـ AI عنه سابقاً، يُؤخذ القرار القديم فوراً.
3. **المرحلة الثالثة: استعلام الـ AI الاقتصادي (Micro-Prompting - ~30 Tokens) فقط**
   - إذا كان الموقع جديداً تماماً، يسحب البرنامج فقط **Domain + Page Title + Meta Description** (بدون إرسال محتوى الصفحة بالكامل).
   - يتم إرسال Prompt مضغوط جداً بصيغة JSON:

```
JSON
"sys" "Classify website for child safety. Reply ONLY with JSON: {\"cat\":
\"SAFE|EDU|GAMING|ADULT|VIOLENCE\", \"act\": \"ALLOW|BLOCK\"}" "url" "example.com"
"..." ""title
```

   - يُحفظ الرد في SQLite للأبد، فلا يتم السؤال عن هذا الموقع مرة أخرى أبداً.

4. مؤقت الاستهلاك الذكي والتفريق بين المدرسة والترفيه

مشكلة برامج الرقابة التقليدية أنها تحسب الوقت بناءً على فتح المتصفح ككل. للتفريق بين موقع المدرسة واليوتيوب داخل نفس المتصفح، نستخدم **مراقب النوافذ النشطة (Active Window & Tab Tracker)**:

- **آلية العمل:**

1. نقوم ببناء أو تخصيص متصفح مفتوح المصدر (أو إجبار متصفح **Brave/Edge** عبر الـ Windows Registry Policies على تثبيت إضافة محلية Force-Installed Extension لا يمكن للطفل حذفها).
2. ترسل هذه الإضافة كل 5 ثوانٍ إشارة (Heartbeat) إلى الـ Windows Service تحتوي على: هل المتصفح في الواجهة؟ ما هو الـ URL النشط حالياً؟ وهل هناك فيديو يعمل؟

- **تقسيم العدادات (Buckets) في قاعدة البيانات:**
  - **عداد الترفيه (Entertainment_Timer):** يعد تنازلياً عندما يكون الرابط النشط youtube.com أو مواقع ألعاب.
  - **عداد التصفح العام (General_Timer):** يعد للمواقع العادية المسموحة.
  - **قائمة الإعفاء (School_Whitelist):** أي نطاق يخص المدرسة (مثل moe.gov أو منصة المدرسة) يكون عداده **مفتوحاً (Unlimited)**؛ حتى لو انتهى وقت الإنترنت واليوتيوب لليوم، يقوم الـ Local Proxy بحجب كل الإنترنت **ما عدا** روابط المدرسة فتظل تعمل بكفاءة.

- **جدولة الأيام:** جدول في SQLite يحدد لكل يوم في الأسبوع (Monday to Sunday) الحصة المسموحة بالدقائق لكل فئة، مع تصفير العداد تلقائياً عند منتصف الليل.

5. نظام الموافقات اللحظية والتقارير عبر البريد (SMTP Approval & Reporting)

بما أننا سنربط البرنامج بحساب Gmail عبر **App Password**، يمكننا عمل دورة موافقات (Approval Workflow) بدون الحاجة لبناء سيرفر خارجي (Backend Server):

1. **طلب استثناء (وقع محجوب أو انتهاء الوقت):**
   - تظهر للطفل شاشة محلية: "هذا الموقع محجوب / انتهى وقتك. هل تريد إرسال طلب لوالدك؟" مع خانة لكتابة السبب.
   - يرسل البرنامج إيميل عبر مكتبة smtplib إلى إيميل الأب يحتوي على تفاصيل الموقع وسبب الطفل.
2. **كيف يوافق الأب بضغطة واحدة بدون سيرفر؟ (حل ذكي جداً):***(Generating Time-Based OTP (TOTP*: يقوم البرنامج بتوليد **كود سري متغير** أو رابط mailto: جاهز داخل الإيميل المرسل للأب.
   - **الخيار أ (الأسهل):** الإيميل المرسل للأب يعرض له 3 أكواد جاهزة:
     - كود فتح الموقع نهائياً: 849201
     - كود تمديد الوقت 30 دقيقة: 391044
     - يرسل الأب الكود للطفل في رسالة، فيدخله الطفل في البرنامج ليفتح له فوراً (لأن البرنامج ولد نفس الكود محلياً بمعادلة تشفير HMAC-SHA256 مرتبطة بالتاريخ واسم الموقع).
   - **الخيار ب (أوتوماتيكي بالكامل عبر IMAP):** يقوم البرنامج بفحص صندوق الوارد (Inbox) لإيميل الجهاز كل دقيقة عبر بروتوكول IMAP، فإذا ضغط الأب في إيميله على زر **"موافقة"** (الذي يرسل رد تلقائي بعنوان محدد مثل APPROVE_DOMAIN_xyz)، يقرأ البرنامج الرد ويفتح الموقع أوتوماتيكياً دون تدخل الطفل!
3. **التقرير الأسبوعي (Weekly Digest):**
   - كل يوم جمعة مساءً، يجمع البرنامج إحصائيات SQLite، ويرسلها أولاً إلى **Gemini/DeepSeek API** في طلب واحد لتلخيص سلوك الطفل واكتشاف أي أنماط مقلقة، ثم يصيغها في قالب **HTML Email** أنيق بالرسوم البيانية ويرسله لبريد الأب.

6. التحصين ضد الحذف أو الإيقاف (Anti-Tampering & Self-Defense)

لكي يستحيل على الطفل إغلاق البرنامج من الـ Task Manager أو حذفه حتى لو كان ذكياً تقنياً:

1. **فصل الصلاحيات (Privilege Separation):**
   - يُجبر معالج التثبيت (Installer) الأب على جعل حساب الويندوز الخاص بالطفل **Standard User** وليس Administrator.
   - تعمل خدمة البرنامج (GuardianService.exe) بصلاحية **NT AUTHORITY\SYSTEM**؛ وبالتالي عندما يفتح الطفل الـ Task Manager ويحاول عمل End Task، سيرفض الويندوز تماماً (Access Denied).
2. **حورس المراقبة المزدوج (Mutual Watchdog Process):**
   - تشغيل خدمتين خفيفتين تراقب كل منهما الأخرى (Service A & Service B). إذا تعطلت إحداهما لأي سبب، تقوم الأخرى بإعادة تشغيلها في أقل من نصف ثانية.
3. **حماية ملفات البرنامج وقاعدة البيانات (ACL Locking):**
   - عند التثبيت، يتم تعديل صلاحيات مجلد البرنامج وملف الـ SQLite وملف الإعدادات (الذي يحوي الـ App Password والـ API Key المشفرين بـ **Windows DPAPI**) بحيث لا يملك قراءتها أو تعديلها إلا حساب SYSTEM.
4. **قفل إعدادات الشبكة والمتصفح (Registry Policies):**
   - لمنع الطفل من تنزيل متصفح آخر غير مراقب أو إغلاق الـ Proxy، تطبق الخدمة سياسات المجموعة (Group Policy عبر الـ Registry) لمنع تشغيل أي ملفات .exe من مجلدات التحميل (AppLocker / Software Restriction

Policies)، وإغلاق إمكانية تعديل إعدادات الـ Proxy أو الـ DNS في الويندوز.

5. **أداة إلغاء التثبيت المحمية (Password-Protected Uninstaller):**
   - إخفاء البرنامج من قائمة Add/Remove Programs العادية في الويندوز (عبر حذف قيمة UninstallString أو ربطها بتطبيق يطلب الباسورد المشفر بـ bcrypt قبل إيقاف الخدمات وحذف الملفات).

7. الحزمة التقنية المقترحة للتنفيذ (Recommended Tech Stack)

إذا أردت البدء في برمجة هذا النظام بأسرع وقت وأعلى كفاءة، أنصحك بهذه التوليفة:

- **اللغة الأساسية للخدمة الخلفية: Python 3.11+** (لتوفر مكتبات yt-dlp و mitmproxy والـ AI بسهولة) مع تحويل الكود النهائي إلى ملف تنفيذي أصلي (Native C Binary) باستخدام مترجم **Nuitka** (حتى لا يتمكن أحد من قراءة الكود المصدري كما يحدث مع PyInstaller).
- **الواجهة الرسومية ومشغل يوتيوب المعزول: C# WPF (WebView2)** أو **PyQt6**؛ حيث تعمل كواجهة "كشك ذكي" (Smart Dashboard) تظهر للطفل الوقت المتبقي، وتفتح له مشغل يوتيوب النظيف، ونموذج طلب الاستثناء.
- **المتصفح المعتمد:** استخدام متصفح **Brave** مفتوح المصدر (لأنه يحجب إعلانات المواقع العادية افتراضياً بكفاءة خارقة) مع التحكم فيه عبر ملف سياسات policies.json مغلق الصلاحيات، وإجباره على العمل من خلال إضافة المراقبة الخاصة بك فقط.

نصمم البنية لتعمل على **مستوى نظام التشغيل والشبكة (OS & Network Level)** وليس على مستوى متصفح واحد فقط، وذلك عبر 3 خطوط دفاعية متكاملة:

1. خط الدفاع الأول: التحكم الموحد في كل متصفحات الجهاز (Enterprise Registry Policies)

جميع المتصفحات الكبرى في ويندوز (Chrome, Edge, Brave, Firefox) تدعم ميزة مخفية مخصصة للشركات اسمها **Group Policy Registry Keys**. تقوم خدمة البرنامج الخاصة بنا (`Windows Service` التي تعمل بصلاحية `SYSTEM`) بكتابة مفاتيح محددة في الـ Registry عند الإقلاع تجبر **Google Chrome** وأي متصفح آخر على الآتي رغماً عن المستخدم:

- **إجبار تثبيت إضافتنا (`ExtensionInstallForcelist`):** بمجرد أن يفتح الطفل كروم، سيجد إضافة الرقابة الخاصة بنا مثبتة ومفعلة تلقائياً، وزر "الحذف" أو "الإيقاف" غير مفعل (رمادي اللون - Greyed out).
- **تعطيل المتصفح الخفي (`IncognitoModeAvailability = 1`):** منع الطفل تماماً من فتح نافذة التصفح المتخفي (Incognito) أو وضع الضيف (Guest Mode) أو إنشاء Profile جديد في كروم.
- **منع تثبيت الـ VPN (`ExtensionInstallBlocklist`):** وضع `*` لمنع الطفل من تثبيت أي إضافات VPN من متجر كروم لتخطي الحجب.

2. خط الدفاع الثاني: الاعتراض الشبكي الإجباري (System-Wide Network Enforcement)

ماذا لو قام الطفل بتنزيل متصفح غريب أو نسخة محمولة (`Portable`) لا تخضع لقواعد الـ Registry؟ هنا يتدخل جدار الحماية الخاص ببرنامجنا:

1. **توجيه الترافيك الإجباري + قواعد الـ Windows Firewall:**
   - تقوم خدمة البرنامج بضبط إعدادات بروكسي الويندوز المحلي (`127.0.0.1:8080`) وإغلاق إمكانية تعديلها

من الإعدادات عبر الـ Registry (`ProxySettingsPerUser = 0`).

- **الأهم (سد ثغرة التخطي):** تضيف الخدمة قاعدة صارمة في **Windows Defender Firewall** تمنع خروج أي اتصال للإنترنت على منفذي `80` و `443` (HTTP/HTTPS) من **أي برنامج في الجهاز** باستثناء خدمة البروكسي الخاصة بنا (`GuardianProxy.exe`)!
- **النتيجة:** لو فتح الطفل كروم، أو أوبرا، أو حتى لعبة تحاول فتح متصفح داخلي، لن يمر أي بايت إلى الإنترنت إلا عبر الفلتر الذكي ومؤقت الوقت الخاص بنا.

2. **مراقبة عناوين النوافذ على مستوى الويندوز (`Win32 UI Automation`):**
   - حتى بدون إضافات متصفح، تستطيع خدمة البرنامج في بايثون أو C# استخدام مكتبة `pywinauto` أو `Win32 API` لقراءة **شريط العنوان (Address Bar)** وعنوان التبويب النشط (`Window Title`) لأي متصفح مفتوح على الشاشة في أجزاء من الثانية.
   - إذا رصدت أن عنوان النافذة في كروم يحتوي على `YouTube`، يبدأ عداد اليوتيوب بالعمل فوراً، وإذا انتهى الوقت، يقوم بإغلاق تبويب كروم أو تحويله لشاشة انتهاء الوقت.

3. خط الدفاع الثالث: قفل المتصفحات غير المعتمدة (Process Whitelisting - الخيار الأكثر حسماً)

خاصية يمكن تنشيطها او الغائها يمكن للخدمة تطبيق سياسة **"المتصفح الموحد"**:

- تحتوي الخدمة على مراقب عمليات لحظي (**WMI Process Watcher**).
- إذا حاول الطفل فتح `chrome.exe` أو `msedge.exe` أو `firefox.exe`، تلتقط الخدمة العملية في اللحظة التي تبدأ فيها (قبل أن تظهر النافذة أصلاً)، وتقوم بإغلاقها فوراً، وتفتح له بدلاً منها **المتصفح الآمن الخاص بالبرنامج** (سواء كان متصفحنا المبني على `WebView2/CefSharp` أو متصفح `Brave` المجهز والمحمي بالكامل) مع رسالة لطيفة: "يُرجى استخدام المتصفح الآمن للتصفح".
- **ماذا لو قام الطفل بتغيير اسم ملف `chrome.exe` إلى `game.exe` لخداع البرنامج؟** لا يعتمد المراقب على اسم الملف (`File Name`)، بل يقرأ التوقيع الرقمي ووصف الملف الداخلي من الـ Header (`OriginalFilename` & `FileDescription` في الـ PE Header)، فيكشف أنه متصفح كروم حتى لو سمّاه `word.exe`!

التصميم المعماري والفني المفصل لبنية الربط والتحديث عبر GitHub:

1. فلسفة الأمان وانعدام الاتصال الخلفي (Zero-Background Connectivity)

- **انعدام التتبع أو الاتصال التلقائي:** لا يحتوي البرنامج على أي مهام مجدولة (Cron Jobs / Timers) تفحص التحديثات في الخلفية، ولا يرسل أي بيانات (Telemetry) لأي جهة.
- **اتصال أحادي الاتجاه (One-Way Pull Only):** يظل منفذ التحديث خاملاً تماماً (Dead Code) طوال فترة عمل البرنامج. لا يتم تفعيله إلا عندما يفتح الأب لوحة تحكم البرنامج، ويدخل **كلمة مرور الإدارة**، ويضغط بنفسه على زر **"فحص التحديثات من GitHub"**.
- **التواصل الحصري مع GitHub الرسمي:** يتم حصر الاتصال البرمجي (Hardcoded) بنطاقي `api.github.com` و `github.com` عبر بروتوكول `HTTPS` المشفر فقط.

2. هيكلية المستودع على GitHub (Repository Structure)

يتم إنشاء مستودع عام (Public Repository) مخصص فقط لإصدارات البرنامج، بحيث يكون شفافاً وقابلاً للمراجعة، ويعتمد على ميزة **GitHub Releases**:

1. **نقطة الفحص (`Latest Release API`):** يستعلم البرنامج عند ضغط الزر من الرابط القياسي المفتوح لـ GitHub:`[https://api.github.com/repos/](https://api.github.com/repos/)[Your-Username]/[Repo-Name]/releases/latest`
2. **محتويات الإصدار (Release Assets):** كل إصدار ترفعه على GitHub يتكون من 3 ملفات أساسية:
   - `GuardianUpdate_vX.X.zip`: حزمة التحديث وتحتوي على الملفات التنفيذية الجديدة، أو نسخة محدثة من أداة `yt-dlp.exe`، أو تحديث لقواعد البيانات المحلية للمواقع المحجوبة.
   - `manifest.json`: ملف نصي صغير يوضح رقم الإصدار، تاريخ النشر، المكونات التي يشملها التحديث (مثلاً: تحديث النواة، أو تحديث قوائم الفلترة فقط)، وملخص التغييرات (Changelog) ليقرأه الأب قبل الموافقة.
   - `checksums.sha256.sig`: ملف يحتوي على البصمة الرقمية (`SHA-256 Hash`) لملف التحديث، وموقّع رقمياً بمفتاحك الخاص (**Cryptographic Signature**).

3. دورة عمل التحديث اليدوي خطوة بخطوة (The Manual Update Workflow)

عندما يدخل الأب الباسورد ويضغط على **"التحقق من وجود تحديث"**، تمر العملية بـ 5 مراحل صارمة:

1. **الاستعلام والعرض (Fetch & Preview):**
   - يقوم البرنامج بطلب ملف `manifest.json` وبيانات الإصدار الأخير من GitHub API.
   - يقارن رقم الإصدار المحلي (`Local Version`) برقم الإصدار على GitHub (`Remote Version`).
   - إذا وُجد تحديث، **لا يقوم بتحميله تلقائياً**، بل يعرض للأب نافذة تحتوي على: *"يتوفر الإصدار X.X* - تفاصيل التحديث: *[1، 2، 3]* - حجم الملف: *X MB"* مع خيار لتحديث البرنامج بالكامل أو تحديث محرك اليوتيوب (`yt-dlp`) وقوائم المواقع فقط.
2. **التحميل المؤقت المعزول (Sandboxed Download):**
   - بعد ضغط الأب على **"تأكيد التحميل والتثبيت"**، يبدأ البرنامج بسحب ملف `.zip` وملف التوقيع `.sig` إلى مجلد مؤقت معزول (`C:\ProgramData\KidGuardian\TempUpdate`) محمي بصلاحيات `SYSTEM`.
3. **التحقق الأمني المزدوج (Cryptographic & Hash Verification):**
   - **خط الدفاع الأهم:** ماذا لو تم اختراق حسابك على GitHub مستقبلاً وحاول شخص رفع ملف خبيث؟
   - يحتوي البرنامج بداخله على **مفتاح عام ثابت (`Embedded Public Key - Ed25519/RSA`)** ومفتاحك الخاص (`Private Key`) محفوظ على جهازك الشخصي فقط خارج الإنترنت.
   - قبل فك ضغط التحديث، يقوم البرنامج بالتحقق من صحة التوقيع الرقمي لملف `checksums.sha256.sig` باستخدام المفتاح العام المدمج، ثم يحسب بصمة `SHA-256` للملف المحمّل. إذا اختلف بايت واحد أو لم يتطابق التوقيع الرقمي الخاص بك، يتم **حذف الملف فوراً وإلغاء العملية**.
4. **الاستبدال الذري الآمن (Atomic Swap & Backup):**
   - نظراً لأن نظام الويندوز يمنع استبدال ملف `.exe` أثناء عمله في الخلفية:
   - تقوم خدمة التحديث بعمل نسخة احتياطية من الملفات الحالية في مجلد `Backup_OldVersion`.
   - تقوم بإعادة تسمية الملفات قيد التشغيل حالياً من `GuardianService.exe` إلى `GuardianService.exe.old` (الويندوز يسمح بإعادة تسمية الملفات النشطة لكن لا يسمح بحذفها).

- تقوم بفك ضغط الملفات الجديدة في مكانها الصحيح، مع الحفاظ التام على قاعدة بيانات SQLite الخاصة بإعدادات الأب وسجلات الطفل دون المساس بها (إلا في حال إضافة جداول جديدة عبر `Database Migration Script` آمن).

5. **إعادة التشغيل التلقائي والتراجع عند الفشل (Restart & Auto-Rollback):**
   - تُصدر الخدمة أمراً بإعادة تشغيل نفسها (`Service Restart`).
   - إذا أقلعت النسخة الجديدة بنجاح خلال 10 ثوانٍ، تقوم بحذف ملفات `.old`. أما إذا حدث أي خطأ برمجي منع الخدمة الجديدة من العمل، يتدخل **حارس المراقبة (Watchdog)** فوراً لإعادة ملفات `Backup_OldVersion` وتشغيل النسخة السابقة تلقائياً حتى لا يتوقف النظام عن حماية الطفل.

4. ميزة إضافية: التحديث الجزئي السريع (Modular Micro-Updates)

بما أن يوتيوب يغير خوارزمياته أحياناً، وبما أن مواقع جديدة تظهر يومياً، يمكنك داخل نافذة التحديث اليدوي وضع 3 أزرار منفصلة للأب:

- **[تحديث محرك اليوتيوب فقط]:** يسحب آخر نسخة رسمية من ملف `yt-dlp.exe` مباشرة من مستودع `yt-dlp/yt-dlp` الرسمي على GitHub في ثوانٍ دون الحاجة لتحديث برنامجك نفسه.
- **[تحديث قوائم المواقع المحجوبة]:** يسحب ملف القوائم المحدث من مستودعك ويحدث جدول SQLite محلياً.
